

Отчет по WebAR с маркерным трекингом

Команда 5

В проекте была реализована web-игра «AR Dino».

AR Dino - игра в дополненной реальности, где вы управляете динозавром, бегущим по бесконечной дороге. Наведя маркер Holo на камеру устройства, вы можете увидеть 3d дорогу, по которой бежать динозавр, препятствия и самого динозавра. При изменении пространственного положения маркера, плоскость земли движется параллельно плоскости маркера, поэтому можно наблюдать за динозавром с разных ракурсов.

Пример того, как выглядит общая картина:



Стек

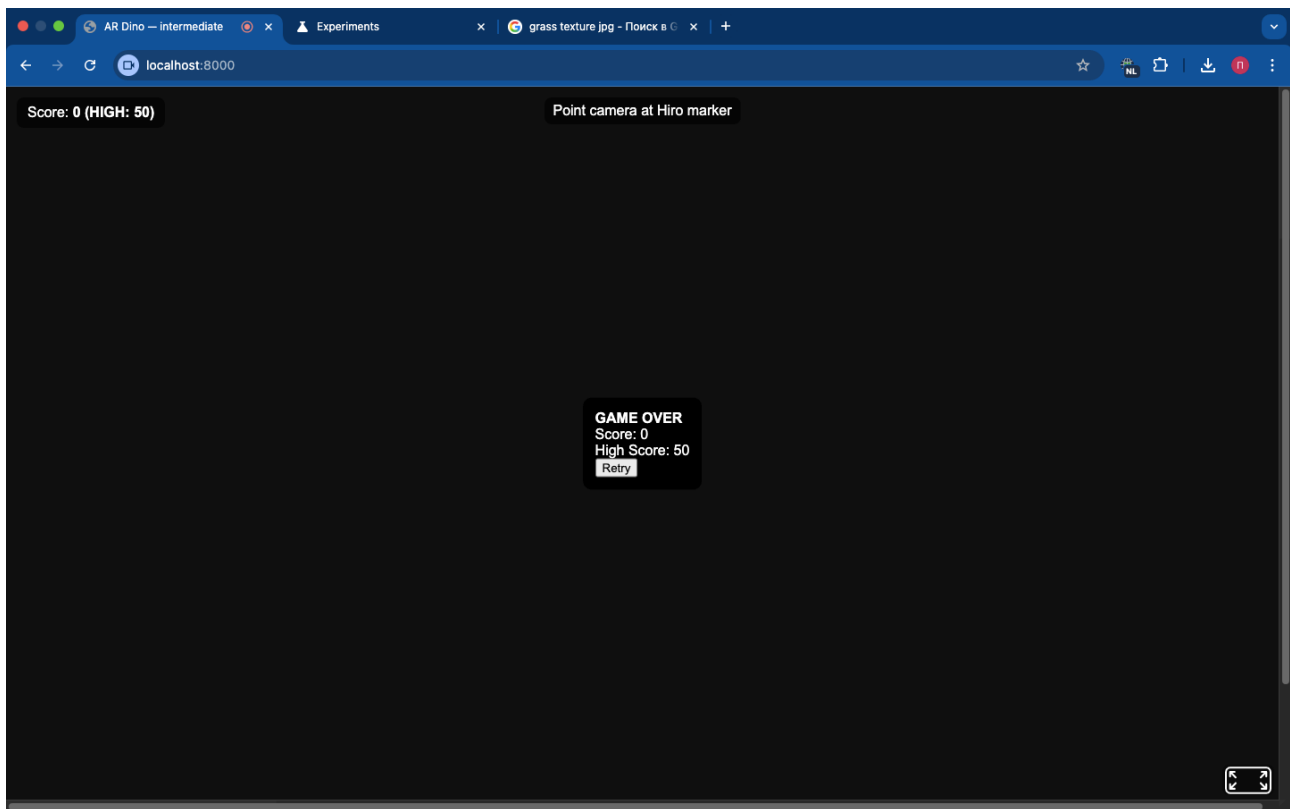
- *A-Frame* (1.6.0): Web-фреймворк для создания VR/AR-сцен
- *AR.js*: библиотека для дополненной реальности в браузере
- *JavaScript* (чистый, без фреймворков): игровая логика
- *HTML5 + CSS3*: разметка и базовые стили
- *GLTF-модель*: 3D-модель динозавра (с заменой на зелёный куб при отсутствии модели)
- *LocalStorage*: сохранение рекордов

Основные функции

- *Маркерный трекинг*: игра активируется только при обнаружении маркера Hiro
- *Бесконечная генерация дороги*: динамически создающиеся сегменты дороги с разметкой, бордюрами и окружением
- *Физика прыжка*: гравитация, скорость прыжка, анимация приземления
- *Система препятствий и монет*: случайная генерация с разными типами объектов
- *Прогрессивная сложность*: скорость увеличивается с ростом счёта
- *Визуальные эффекты*: частицы при сборе монет, подсветка, анимации
- *Система рекордов*: сохранение лучшего результата в браузере
- *Адаптивный интерфейс*: подсказки в зависимости от состояния игры

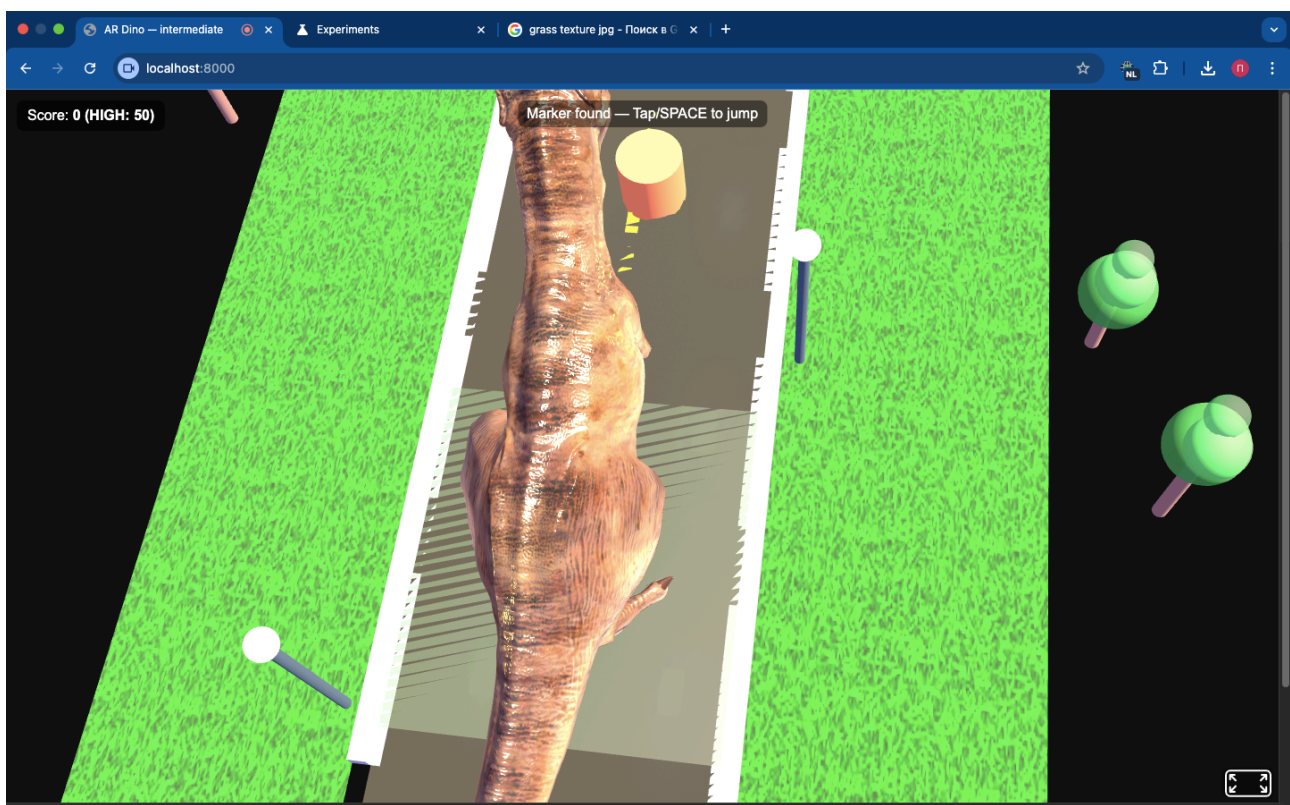
Управление

- Начальный экран выглядит следующим образом:

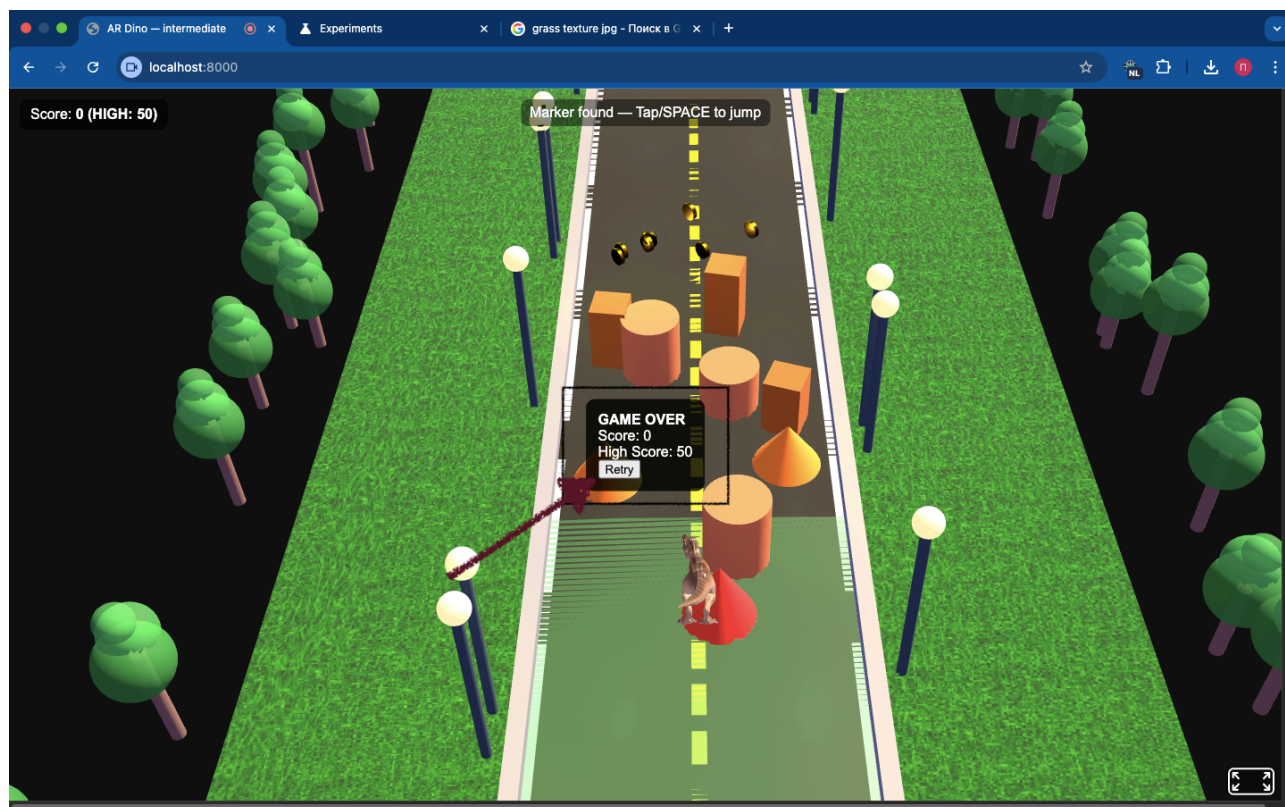


Для старта игры необходимо навести на камеру маркер. В этом случае появится игровое пространство с динозавром, показанное выше

- Прыжок = нажатие пробела/клик/тап по экрану. В прыжке динозавр выглядит следующим образом:



- Перезапуск - кнопка "Retry" после проигрыша:



Геймплейные особенности

- *Дорожная система:* игра создаёт иллюзию бесконечного движения: сегменты дороги циклически перемещаются, создавая эффект бега вперёд. Добавлены:
 - Асфальт с текстурой
 - Жёлтая прерывистая разметка
 - Белые боковые линии
 - Бордюры по краям
 - Газоны с текстурой травы
 - Деревья и фонарные столбы по бокам
- *Противники и поощрения:*
 - Препятствия - 3 типа (куб, цилиндр, конус) с вращением
 - Монеты - вращающиеся цилиндры с золотым свечением и парящей анимацией
- *Визуальная обратная связь:*
 - Подсветка при столкновении
 - Увеличение счёта при сборе монет
 - Частицы при сборе монет
 - Эффект "падения" динозавра при проигрыше
 - Красная вспышка экрана при Game Over

Погибший динозавр выглядит следующим образом:



Ссылки

- *GitHub* репозиторий: https://github.com/GorokhovaPolina/ARpractice_new
- *AR.js* документация: <https://ar-js-org.github.io/AR.js-Docs/>
- *A-Frame* документация: <https://aframe.io/docs/>
- 3D-модель динозавра: <https://sketchfab.com/3d-models/tyrannosaurus-rex-rig-b7a3d267da514df99823e62544f3eda8>